



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**

Membre de 
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

RiskSight

Plateforme SaaS de Scoring et de Pilotage
du Risque Crédit pour les Institutions
Financières Marocaines

Réalisé par :

Rania BIKIKRE

Imane NADIF

Groupe 4IAD-G2

Encadrant :

Mr. Mouad Banane

Année académique :

2025 – 2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet de fin d'année.

Nos remerciements s'adressent en premier lieu à notre encadrant, **Mr. Mouad Banane**, pour sa disponibilité, ses conseils avisés et son suivi rigoureux tout au long de ce travail. Sa guidance nous a permis de structurer notre démarche et d'approfondir notre compréhension des enjeux de la Business Intelligence appliquée au risque crédit.

Nous remercions également l'ensemble du corps enseignant de la filière **Ingénierie Informatique et Réseaux – option IA & Data** de l'EMSI, dont les enseignements en gestion de projet, en bases de données et en analyse de données constituent le socle technique de ce projet.

Nos remerciements vont enfin à nos familles pour leur soutien indéfectible.

Résumé

Ce rapport présente **RiskSight**, une plateforme SaaS de scoring et de pilotage du risque crédit conçue pour les institutions financières marocaines de taille modeste — associations de microcrédit, coopératives et sociétés de financement. Face à l'absence d'outils automatisés adaptés à ce segment (plus de 200 structures non équipées, taux de défaut de 12–18% selon Bank Al-Maghrib), nous avons développé une architecture Business Intelligence complète *end-to-end*.

La solution repose sur un pipeline ETL automatisé (Python + SSIS) qui extrait, transforme et charge 1 000 dossiers de crédit dans un Data Warehouse modélisé en schéma en étoile sous SQL Server 2022. Les données sont ensuite restituées dans un tableau de bord Power BI interactif en trois pages (Vue Executive, Analyse du risque par profil, Analyse temporelle), accessible via URL sans installation côté client.

L'étude de faisabilité entrepreneuriale démontre la viabilité économique du projet : le seuil de rentabilité est atteint dès trois clients, avec une marge sur coût variable de 92% et un résultat net Year 1 estimé à 825 573 DH pour 19 clients pilotes.

Mots-clés : Risque crédit, Business Intelligence, SSIS, Data Warehouse, Power BI, SaaS, Scoring, Microfinance, Maroc.

Abstract

This report presents **RiskSight**, a SaaS platform for credit risk scoring and monitoring, designed for small Moroccan financial institutions — microcredit associations, cooperatives and financing companies. Facing the absence of automated tools for this underserved segment (200+ unequipped structures, default rates of 12–18% according to Bank Al-Maghrib), we developed a complete end-to-end Business Intelligence architecture.

The solution is built on an automated ETL pipeline (Python + SSIS) that extracts, transforms and loads 1,000 credit records into a star-schema Data Warehouse hosted on SQL Server 2022. Data is then delivered through an interactive three-page Power BI dashboard (Executive View, Risk Profile Analysis, Temporal Analysis), accessible via URL with no client-side installation required.

The entrepreneurial feasibility study confirms economic viability : break-even is reached at just three clients, with a 92% variable cost margin and an estimated Year-1 net result of 825 573 DH for 19 pilot clients.

Keywords : Credit risk, Business Intelligence, SSIS, Data Warehouse, Power BI, SaaS, Scoring, Microfinance, Morocco.

Table des figures

1	Architecture BI end-to-end de RiskSight	3
1.1	Diagramme des principaux rôles dans un projet [12]	5
1.2	Découpage incrémental du projet RiskSight (sprints de 2 semaines) . .	7
1.3	Diagramme de Gantt prévisionnel du projet RiskSight [8]	8
1.4	Analyse SWOT de RiskSight [10]	13
1.5	Graphique du Seuil de Rentabilité de RiskSight [10]	20
1.6	WBS (Work Breakdown Structure) du projet RiskSight	23
2.1	Architecture BI end-to-end de RiskSight [8]	26
2.2	Stack technologique de RiskSight	27
2.3	Schéma en étoile du Data Warehouse AtlasCreditBank [8, 2]	28
2.4	Flux de données de la Tâche 1 SSIS — Chargement des dimensions [9] .	30
3.1	Vue des 6 tables du Data Warehouse dans SSMS	35
3.2	Configuration des connexions dans SSIS (Visual Studio 2022)	37
3.3	Canvas de la Tâche 1 SSIS — Chargement des dimensions [9]	38
3.4	Étapes de transformation dans Power Query	40
3.5	Page 1 du Dashboard RiskSight — Vue Executive (KPIs globaux) . . .	41
3.6	Page 2 du Dashboard RiskSight — Analyse du risque par profil client .	41
3.7	Page 3 du Dashboard RiskSight — Analyse temporelle du risque crédit	42

Liste des tableaux

1.1	Rôles des parties prenantes dans un projet informatique [6, 12]	5
1.2	Planning prévisionnel du projet RiskSight [8]	8
1.3	Registre des risques du projet RiskSight	9
1.4	Estimation des coûts du projet (méthode bottom-up)	10
1.5	Benchmarking des solutions de scoring crédit [10]	11
1.6	Analyse PESTEL de RiskSight	14
1.7	Analyse des 5 forces de Porter pour RiskSight [10]	15
1.8	Analyse technique — Capacité de réalisation [10]	16
1.9	Mix marketing 4P de RiskSight	16
1.10	Matériels informatiques du projet RiskSight	17
1.11	Profils et ressources humaines du projet	17
1.12	Autres ressources et services du projet	18
1.13	Compte de résultat prévisionnel Year 1 [10]	19
1.14	Budget de prospection semestriel RiskSight	20
1.15	Prévisions commerciales semestrielles	21
1.16	Estimation du taux de churn et impact sur le chiffre d'affaires	21
1.17	Répartition des tâches [8]	22
1.18	Matrice RACI du projet RiskSight	23
1.19	Livrables du projet avec critères d'acceptation mesurables	24
2.1	Caractéristiques du fichier <code>atlas_credit_bank_2020_2024.csv</code> [8]	26
2.2	Stack technologique du projet [8]	27
2.3	Composants SSIS du pipeline ETL [9, 8]	31
2.4	Colonnes dérivées créées dans le composant <i>Derived Column</i>	31
2.5	Mesures DAX du modèle Power BI [8, 4]	33
3.1	Configuration des 4 Lookups de la Tâche 2 [9]	38
3.2	Résultats attendus après exécution du pipeline SSIS [9]	39
3.3	Comparaison des deux approches ETL	40
3.4	Principales erreurs rencontrées et solutions [9]	43
3.5	Algorithmes de scoring crédit envisagés	45

B.1	Checklist de réalisation du pipeline SSIS [9]	50
C.1	Grille tarifaire RiskSight [14]	51

Listings

3.1	Script de création du schéma et des 6 tables [9]	35
3.2	Requête de vérification après exécution [9]	38
A.1	Script de réinitialisation à exécuter avant chaque F5 dans SSIS [9]	49

Liste des Abréviations

BI	Business Intelligence
BAM	Bank Al-Maghrib
BDD	Base de Données
CSV	Comma-Separated Values
DAX	Data Analysis Expressions
DH	Dirham marocain
DWH	Data Warehouse
ETL	Extract, Transform, Load
KPI	Key Performance Indicator
ML	Machine Learning
MOA	Maîtrise d'Ouvrage
MOE	Maîtrise d'Œuvre
PESTEL	Politique, Économique, Sociologique, Technologique, Environnemental, Légal
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
SaaS	Software as a Service
SQL	Structured Query Language
SR	Seuil de Rentabilité
SSMS	SQL Server Management Studio
SSIS	SQL Server Integration Services
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Abstract	iii
Liste des figures	iv
Liste des tableaux	vi
Liste des listings	vii
Liste des abréviations	viii
Introduction Générale	2
1 Contexte Général du Projet	4
1.1 Introduction	4
1.2 Gestion de Projet : Cadre Théorique	4
1.2.1 Les Parties Prenantes du Projet	4
1.2.2 La Charte de Projet	6
1.2.3 Le Chef de Projet et ses Missions	7
1.2.4 Méthode de Gestion de Projet Adoptée	7
1.2.5 Planning Prévisionnel	8
1.2.6 Diagramme de Gantt Prévisionnel	8
1.2.7 Gestion des Risques du Projet	9
1.2.8 Gestion des Coûts	9
1.3 Étude de l'Existant	10
1.3.1 Description de l'Existant	10
1.3.2 Benchmarking des Solutions Existantes	11
1.3.3 Critique de l'Existant	11
1.4 Problématique	12
1.5 Solution Proposée : RiskSight	12

1.6	Études de Marché et Entrepreneuriales	12
1.6.1	Analyse SWOT	12
1.6.2	Analyse PESTEL	13
1.6.3	Analyse des 5 Forces de Porter	14
1.6.4	Étude de Faisabilité Technique	16
1.6.5	Étude Commerciale et Marketing — Politique des 4P	16
1.6.6	Étude de Faisabilité Economique et Financière	19
1.6.7	Étude Financière — Prospection et Rentabilité Commerciale	20
1.7	Conduite du Projet	22
1.7.1	Répartition des Tâches au sein du Binôme	22
1.7.2	Matrice RACI — Rôles et Responsabilités	22
1.7.3	Work Breakdown Structure (WBS)	23
1.7.4	Livrables et Critères d'Acceptation	24
1.8	Conclusion	24
2	Analyse et Conception	25
2.1	Introduction	25
2.2	Présentation du Dataset	25
2.2.1	Source et Origine des Données	25
2.2.2	Caractéristiques du Dataset Final	26
2.3	Architecture Technique Globale	26
2.4	Modélisation du Data Warehouse — Schéma en Étoile	28
2.4.1	Principes de la Modélisation Dimensionnelle	28
2.4.2	Diagramme du Schéma en Étoile	28
2.4.3	Description des Tables	28
2.5	Conception du Pipeline ETL SSIS	29
2.5.1	Vue d'Ensemble du Pipeline	30
2.5.2	Composants SSIS Utilisés	31
2.5.3	Colonnes Dérivées Calculées	31
2.6	Spécification du Dashboard Power BI	32
2.6.1	Page 1 — Vue Executive (KPIs Globaux)	32
2.6.2	Page 2 — Analyse du Risque par Profil	32
2.6.3	Page 3 — Analyse Temporelle	32
2.6.4	Mesures DAX Principales	33
2.7	Conclusion	33
3	Réalisation	34
3.1	Introduction	34
3.2	Création du Data Warehouse sous SQL Server	34
3.2.1	Création de la Base de Données	34

3.3	Implémentation du Pipeline ETL avec SSIS	37
3.3.1	Configuration des Connexions	37
3.3.2	Tâche 1 — Chargement des Dimensions	37
3.3.3	Tâche 2 — Chargement de la Table de Faits	38
3.3.4	Vérification par Requête SQL	38
3.4	Implémentation ETL avec Power Query (2 ^e Méthode)	39
3.4.1	Connexion et Transformations dans Power Query	39
3.4.2	Comparaison SSIS vs Power Query	40
3.5	Dashboard Power BI — Résultats Obtenus	41
3.5.1	Page 1 — Vue Executive	41
3.5.2	Page 2 — Analyse du Risque par Profil	41
3.5.3	Page 3 — Analyse Temporelle	42
3.6	Erreurs Rencontrées et Solutions Apportées	43
3.7	Conclusion	43
	Conclusion Générale et Perspectives	44
	Références bibliographiques	47
	A Script SQL Complet de Réinitialisation	49
	B Checklist Finale du Pipeline SSIS	50
	C Modèle Économique SaaS Détaillé	51

Introduction Générale

Contexte général

La gestion du risque crédit constitue l'un des défis majeurs des institutions financières, en particulier dans les marchés émergents comme le Maroc. Dans un contexte où plus de 200 structures financières — associations de microcrédit, coopératives rurales et sociétés de financement — opèrent encore sans outil d'analyse dédié, l'automatisation du pilotage du risque crédit représente un besoin urgent et documenté [15, 17].

Dans ce contexte, la stratégie nationale Maroc Digital 2030 impulse une transformation profonde du secteur financier marocain. Bank Al-Maghrib renforce ses exigences prudentielles en matière de gestion des risques, notamment le ratio de solvabilité Bâle III et les obligations de reporting sur les créances en souffrance [15]. Parallèlement, le taux de défaut dans le secteur de la microfinance marocaine oscille entre 12 et 18 %, révélant un besoin urgent d'outils de pilotage automatisés et accessibles aux structures de petite taille. en décrivant le contexte macroéconomique marocain, les exigences de Bank Al-Maghrib en matière de contrôle des risques et la stratégie nationale Maroc Digital 2030.]

Problématique

Problématique centrale

“ Comment automatiser le pilotage du risque crédit pour les institutions financières marocaines, sans expertise IT et à coût accessible, grâce à une architecture Business Intelligence complète ? ”

Solution proposée : RiskSight

Pour répondre à cette problématique, nous avons conçu **RiskSight**, une plateforme SaaS de scoring et de pilotage du risque crédit reposant sur une architecture BI *end-to-end* [8] :

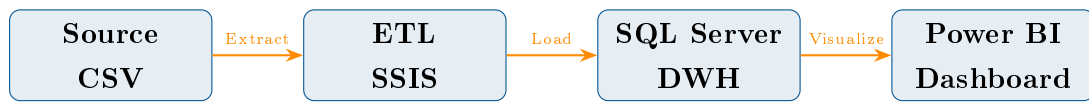


FIGURE 1 – Architecture BI end-to-end de RiskSight

Chapitre 1

Contexte Général du Projet

1.1 Introduction

Ce chapitre pose le cadre général du projet RiskSight. Il présente les fondements théoriques de la gestion de projet qui structurent notre démarche, l'étude de l'existant qui a motivé notre solution et les analyses entrepreneuriales qui en valident la viabilité économique.

Ce premier chapitre établit les bases conceptuelles et contextuelles du projet RiskSight. Nous y développons le cadre de gestion de projet adopté, analysons l'existant concurrentiel via les outils SWOT, PESTEL et Porter, et démontrons la viabilité économique de notre solution par une étude de faisabilité complète. Ces analyses fondent et justifient les choix techniques et architecturaux présentés dans les chapitres suivants. annotées et explications techniques afin de documenter fidèlement l'implémentation réalisée. Deux méthodes ETL complémentaires sont présentées : le pipeline SSIS pour une architecture de production robuste, et Power Query pour un prototypage rapide directement dans Power BI.

1.2 Gestion de Projet : Cadre Théorique

1.2.1 Les Parties Prenantes du Projet

Tout projet informatique implique plusieurs acteurs aux rôles distincts. Conformément au cours de Gestion de Projet [6], on distingue les catégories suivantes :

TABLE 1.1 – Rôles des parties prenantes dans un projet informatique [6, 12]

Acteur	Rôle	Dans notre projet
Maîtrise d’Ouvrage (MOA)	Propriétaire du projet ; définit les objectifs, le budget et les délais	EMSI
Maîtrise d’Œuvre (MOE)	Assure la conception et la réalisation technique	Rania Bikikre & Imane Nadif
Chef de Projet	Coordonne, gère les risques et le planning, fait le lien MOA/MOE	[Désigné au sein du binôme]
Équipe Projet	Exécute les tâches techniques (ETL, modélisation, dashboard)	Rania Bikikre & Imane Nadif
Utilisateur Final	Utilise la solution au quotidien	Responsable crédit / Directeur Risques
Comité de Pilotage	Contrôle, arbitre, décide	Encadrant pédagogique & jury
Parties Externes	Fournisseurs, partenaires, autorités	Bank Al-Maghrib, Microsoft, UCI

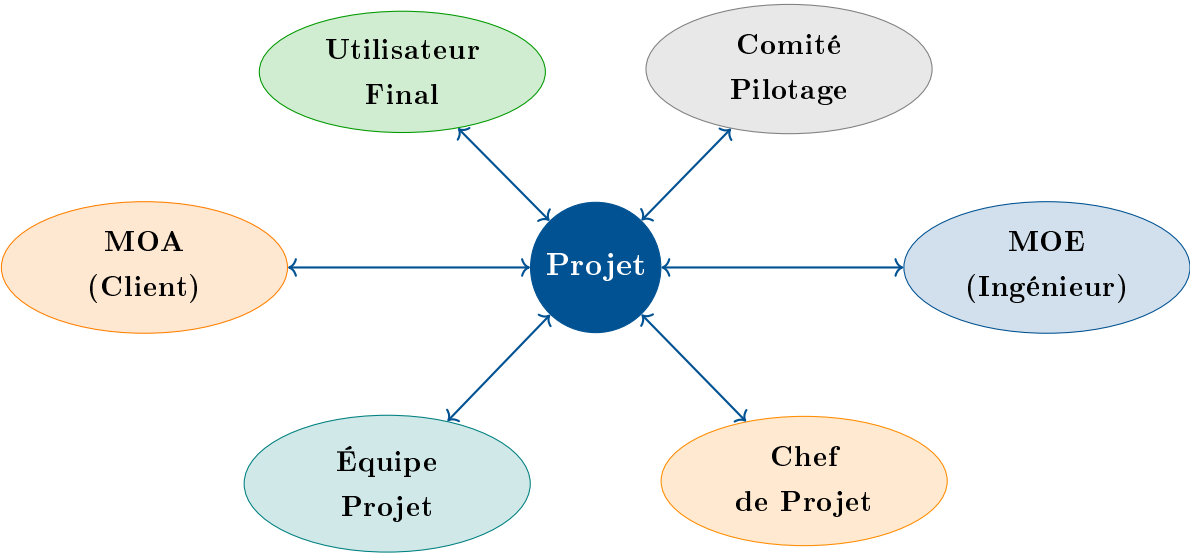


FIGURE 1.1 – Diagramme des principaux rôles dans un projet [12]

1.2.2 La Charte de Projet

La charte de projet est le document qui autorise officiellement le démarrage d'un projet et formalise l'accord entre MOA et MOE [5].

Charte du Projet RiskSight

Nom du projet	RiskSight — Plateforme SaaS de Scoring du Risque Crédit
Porteur (MOA)	EMSI
Maître d'œuvre	Rania Bikikre & Imane Nadif
Encadrant	Mouad Banane
Période	Septembre 2025 — Juin 2026
Objectif	Concevoir une architecture BI complète permettant le pilotage du risque crédit des institutions financières marocaines
Périmètre	1 000 dossiers de crédit (2020–2024), pipeline ETL, schéma en étoile, dashboard 3 pages
Budget	Nul (licences étudiantes Microsoft)
Livrables	Pipeline SSIS (.dtsx), BDD SQL Server, Dashboard Power BI (.pbix), Rapport, Soutenance
Contraintes	Données fictives à vocation pédagogique ; Loi 09-08 protection des données
Critères de succès	Pipeline fonctionnel, 1 000 lignes chargées, dashboard accessible via URL

1.2.3 Le Chef de Projet et ses Missions

Selon le cours de Gestion de Projet [6], le chef de projet doit :

- Définir clairement le périmètre fonctionnel du projet ;
- Planifier les ressources et estimer les charges pour chaque tâche ;
- Coordonner les équipes et assurer le lien avec la maîtrise d'ouvrage ;
- Communiquer sur l'avancement et documenter chaque décision ;
- Gérer les dépenses en charges et en coûts ;
- Identifier et anticiper les risques techniques et organisationnels.

Les qualités requises sont : la **rigueur** (ne laisser passer aucun détail), la **communication** (expression orale et écrite, écoute active), la **vision d'ensemble** et la **réactivité**.

1.2.4 Méthode de Gestion de Projet Adoptée

Choix méthodologique

Face à un projet dont les exigences sont **connues à l'avance** mais susceptibles d'évoluer légèrement, et dans lequel on souhaite livrer rapidement un premier résultat fonctionnel, nous avons retenu une approche **incrémentale** [6]. Chaque phase technique (ETL, modélisation, dashboard, rapport) constitue un incrément testable indépendamment, ce qui minimise les risques et permet des ajustements progressifs.

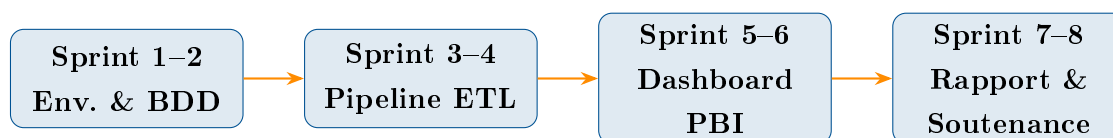


FIGURE 1.2 – Découpage incrémental du projet RiskSight (sprints de 2 semaines)

1.2.5 Planning Prévisionnel

TABLE 1.2 – Planning prévisionnel du projet RiskSight [8]

Période	Tâches	Livrable
Semaines 1–2	Installation des outils, création de la BDD, conception du schéma en étoile	Architecture validée
Semaines 3–4	Pipeline SSIS complet + début Power BI (Page 1)	ETL fonctionnel + Page 1
Semaines 5–6	Finalisation dashboard Pages 2 et 3 + mesures DAX	Dashboard complet
Semaines 7–8	Rapport, tests, préparation soutenance	Rapport final + démo

1.2.6 Diagramme de Gantt Prévisionnel

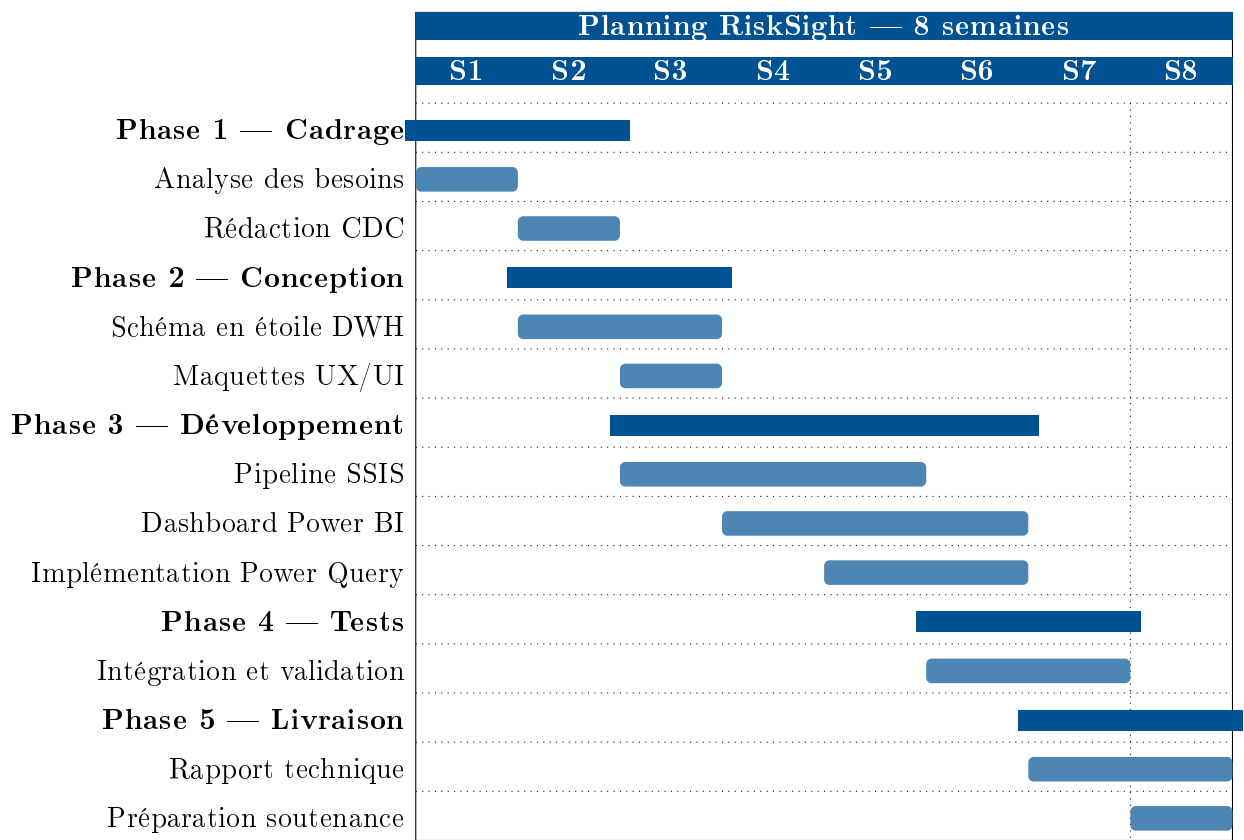


FIGURE 1.3 – Diagramme de Gantt prévisionnel du projet RiskSight [8]

1.2.7 Gestion des Risques du Projet

La gestion des risques vise à identifier, analyser et traiter les événements susceptibles d'affecter les objectifs du projet [5].

TABLE 1.3 – Registre des risques du projet RiskSight

Risque	Probabilité	Impact	Plan de mitigation
Incompatibilité types Unicode/non-Unicode dans SSIS	Élevée	Modéré	Utiliser NVARCHAR systématiquement
Violation clé primaire (re-exécution sans réinitialisation)	Élevée	Élevé	Script DELETE + RESEED avant chaque F5
Lookups sans correspondance (0 lignes dans la table de faits)	Modérée	Élevé	Séparer en 2 tâches séquentielles
Retard dans la rédaction du rapport	Faible	Modéré	Avancement parallèle technique/rédaction
Dépendance à un seul outil (Power BI)	Faible	Élevé	Implémentation parallèle avec Power Query

1.2.8 Gestion des Coûts

La gestion des coûts consiste à planifier, estimer, budgétiser et contrôler les coûts du projet afin de respecter le budget approuvé (*cost baseline*) [6, 5].

Les méthodes d'estimation comprennent : l'estimation *bottom-up*, l'estimation analogique, l'estimation paramétrique et le jugement d'expert. Pour ce projet, nous avons utilisé la méthode **bottom-up** : chaque tâche a été estimée individuellement puis agrégée.

TABLE 1.4 – Estimation des coûts du projet (méthode bottom-up)

Ressource	Type	Coût estimé
Licences Microsoft (Visual Studio, SQL Server Express, Power BI Desktop)	Coût direct fixe	0 DH (licences étudiantes)
Hébergement Power BI Service	Coût direct variable	0 DH (trial étudiant)
Temps de développement (2 personnes $\times$ $\approx$ 200 h)	Coût direct variable	Valorisé pédagogiquement
Matériel informatique	Coût indirect fixe	Existant
Budget total réel		0 DH

1.3 Étude de l'Existant

1.3.1 Description de l'Existant

Actuellement, la majorité des institutions financières marocaines — associations de microcrédit, coopératives rurales et sociétés de financement — gèrent leur portefeuille crédit via des tableurs Excel ou des fichiers papier. Cette approche manuelle engendre une perte de temps estimée à 2–3 jours par semaine pour le responsable crédit [13], une absence totale de vision globale du portefeuille et une incapacité à détecter les profils risqués en temps réel. Sur les 200+ structures recensées au Maroc, aucune ne dispose d'un outil de scoring automatisé adapté à leur taille et à leur budget [15, 17]. gèrent actuellement leur risque crédit : utilisation d'Excel, fichiers papier, systèmes manuels. Illustrez avec des chiffres : 2–3 jours perdus par semaine, absence d'outil dédié dans 200+ structures. Sources : [15, 17, 13].

1.3.2 Benchmarking des Solutions Existantes

TABLE 1.5 – Benchmarking des solutions de scoring crédit [10]

Solution	Description	Coût mensuel	Adapté Maroc
FICO Score	Solution internationale de scoring crédit	>100 000 DH	Non
SAS Credit Risk	Suite analytique pour grandes banques	Très élevé	Non
Excel manuel	Tableurs et calculs manuels par les agents crédit	0 DH	Oui (par défaut)
RiskSight	SaaS BI localisé pour microfinances marocaines	2 000–4 500 DH	Oui

1.3.3 Critique de l'Existant

Les solutions existantes présentent plusieurs limites majeures. Les outils internationaux comme FICO Score et SAS Credit Risk sont conçus pour les grandes banques et affichent des coûts prohibitifs (plus de 100 000 DH/mois), incompatibles avec les budgets des microfinances marocaines. Par ailleurs, aucune de ces solutions n'est localisée pour le contexte marocain : absence de support en Dirham, non-conformité avec la réglementation BAM et interfaces en anglais uniquement. L'alternative Excel, bien qu'accessible, ne permet aucune automatisation, aucune détection d'anomalie en temps réel et expose les institutions à des erreurs humaines fréquentes [10, 13]. : absence de localisation marocaine, coûts prohibitifs, absence de vision portefeuille globale, délai de détection des profils risqués, dépendance à l'expertise humaine. Appuyez-vous sur [10, 13].]

1.4 Problématique

Problématique

Les institutions financières marocaines (microfinances, coopératives, sociétés de financement) ne disposent d'aucun outil automatisé pour piloter leur portefeuille crédit. Cette absence engendre des taux de défaut élevés (12–18% pour les associations de microcrédit [15, 17]), une perte de temps significative (2–3 jours/semaine de traitement manuel [13]) et une incapacité à détecter les profils risqués en temps réel.

1.5 Solution Proposée : RiskSight

RiskSight est une plateforme SaaS de scoring et de pilotage du risque crédit conçue spécifiquement pour le marché marocain. Elle repose sur une architecture BI complète *end-to-end* et se décline en trois offres tarifaires [14].

Valeur ajoutée de RiskSight

- **Localisé** : montants en Dirhams, contexte réglementaire BAM, variables métier en français ;
- **Accessible** : dès 2000 DH/mois contre des solutions à 100 000+ DH ;
- **Zéro IT requis** : le client envoie son fichier CSV, nous gérons tout le pipeline ;
- **Dashboard en temps réel** : accessible via URL Power BI Service, sans installation ;
- **Deux implémentations ETL** : SSIS (production) et Power Query (validation comparative).

1.6 Études de Marché et Entrepreneuriales

1.6.1 Analyse SWOT

L'analyse SWOT positionne RiskSight sur ses dimensions internes (forces / faiblesses) et externes (opportunités / menaces) [10, 11].

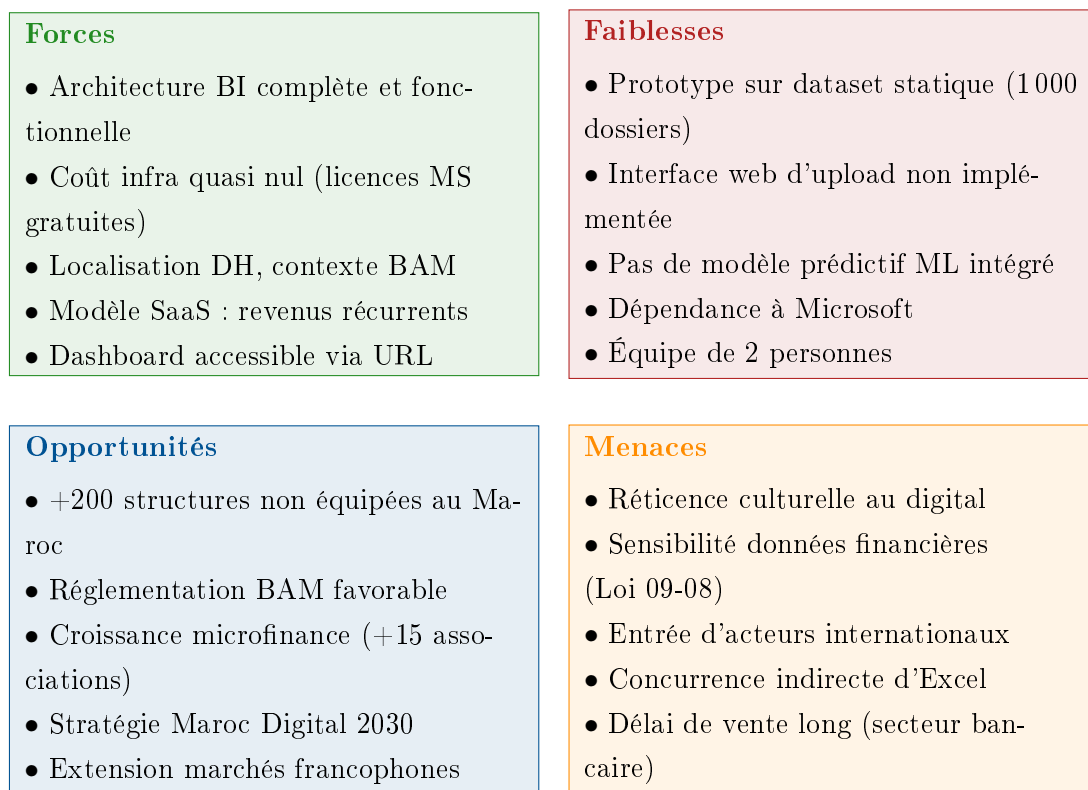


FIGURE 1.4 – Analyse SWOT de RiskSight [10]

1.6.2 Analyse PESTEL

L'analyse PESTEL évalue les facteurs macro-environnementaux susceptibles d'influencer le déploiement de RiskSight [10, 11].

TABLE 1.6 – Analyse PESTEL de RiskSight

Dimension	Analyse	Impact
Politique	Stratégie Maroc Digital 2030 ; régulation BAM imposant des ratios de solvabilité ; programme de soutien à la microfinance	Favorable
Économique	Croissance du crédit à la consommation (+8%/an) ; taux de défaut élevé (12–18%) ; budget IT limité des cibles (<5 000 DH/mois)	Favorable
Sociologique	3,5 millions de bénéficiaires du microcrédit ; montée en compétences ; méfiance partielle envers le numérique dans certaines coopératives rurales	Mitigé
Technologique	Démocratisation du cloud ; taux internet professionnel >85% en milieu urbain ; outils MS gratuits pour étudiants	Très favorable
Environnemental	Digitalisation = réduction du papier ; faible empreinte carbone (SaaS cloud)	Neutre à positif
Légal	Loi 09-08 sur la protection des données [16] ; agrément BAM pour le scoring ; conservation 5 ans minimum	Contrainte générée

1.6.3 Analyse des 5 Forces de Porter

Le modèle de Porter [7] analyse l'intensité concurrentielle du marché et la position stratégique de RiskSight.

TABLE 1.7 – Analyse des 5 forces de Porter pour RiskSight [10]

Force	Analyse	Niveau
Rivalité concurrentielle	Aucun concurrent direct local sur le segment microfinance marocaine. Solutions internationales (FICO, SAS) ne ciblent pas ce marché. Concurrence indirecte : Excel et pratiques manuelles.	FAIBLE
Menace des nouveaux entrants	Barrière technique réelle (chaîne BI complète, expertise SQL/Power BI). Coût d'acquisition client élevé dans le bancaire. Outils low-code pourraient baisser la barrière à terme.	MODÉRÉE
Pouvoir des fournisseurs	Dépendance à Microsoft (Power BI, SQL Server, SSIS). Atténué : versions gratuites et alternatives open source (PostgreSQL, Metabase).	MODÉRÉE
Pouvoir des clients	Clients (microfinances, coopératives) ont peu d'alternatives locales. Risque de churn si ROI non démontré rapidement.	FAIBLE
Menace des substituts	Principal substitut : Excel + analyse manuelle (inertie forte). Substitut secondaire : data analyst interne (12 000–20 000 DH/mois contre 4 500 DH/mois notre offre Pro).	MODÉRÉE

Conclusion de l'analyse de Porter

3 forces sur 5 sont faibles à modérées dans notre sens. La rivalité directe est quasi inexistante sur notre segment cible. Notre avantage concurrentiel durable repose sur la **localisation**, le **prix d'entrée bas** et la **connaissance du marché marocain** [10].

1.6.4 Étude de Faisabilité Technique

TABLE 1.8 – Analyse technique — Capacité de réalisation [10]

Indicateur	Calcul	Valeur
Nombre de développeurs	—	2 personnes
Heures de travail / an / personne	—	1 600 h/an
Capacité totale en heures	$2 \times 1\,600$	3 200 h/an
Objectif Year 1 (10% de 200 structures)	$200 \times 10\%$	20 clients

1.6.5 Étude Commerciale et Marketing — Politique des 4P

TABLE 1.9 – Mix marketing 4P de RiskSight

Politique	Choix retenu	Justification
Produit (Product)	SaaS cloud — abonnement mensuel	Le client n'installe rien. Il accède au dashboard via URL. Deux niveaux d'intégration : Power Query (prototypage) et SSIS (production).
Prix (Price)	Abonnement mensuel par palier : Starter 2 000 DH, Pro 4 500 DH, Enterprise sur devis	Prix calibrés pour être accessibles aux micro-finance marocaines, en dessous du coût d'un data analyst interne (12 000–20 000 DH/mois).
Place (Distribution)	SaaS sans déplacement — accès URL Power BI Service	Pas de déplacement requis. Le client reçoit un lien sécurisé. L'onboarding (mapping de colonnes) est réalisé à distance par notre équipe.
Promotion	Démarchage via fédérations sectorielles (FNAM, chambre des coopératives)	Ciblage B2B direct auprès des directeurs risques. Démonstration live du dashboard comme outil de vente principal. Réseaux professionnels LinkedIn et événements sectoriels marocains.

1. Matériels informatiques nécessaires

TABLE 1.10 – Matériels informatiques du projet RiskSight

Matériel	Justification	Quantité	Coût (DH)
Laptop développement (16 Go RAM, SSD)	Exécution de SQL Server, SSIS, Power BI en local	2	17 000*
Disque externe 1 To (sauvegardes)	Sauvegarde du pipeline .dtsx et BDD	1	450
Connexion Internet haut débit	Publication Power BI Service	1 abonnement	200/mois

* Matériels déjà acquis — coût nul pour ce projet.

2. Profils humains nécessaires

TABLE 1.11 – Profils et ressources humaines du projet

Profil	Missions	Quantité	Coût/j (DH)
Data Engineer / Chef de projet	Pipeline SSIS, SQL Server, coordination	1	400
BI Analyst / Dev Frontend	Dashboard Power BI, mesures DAX	1	350
Encadrant académique	Validation des livrables, jury	1	800
Prestataire logistique	Déploiement Power BI Service	1	500

3. *Autres ressources nécessaires*

TABLE 1.12 – Autres ressources et services du projet

Ressource	Usage	Acquisition	Coût
SQL Server 2022 Express	Hébergement Data Warehouse	Licence étudiante MS	0 DH
Power BI Desktop + Service	Dashboard et publication en ligne	Licence étudiante MS	0 DH
Visual Studio 2022 (SSIS)	Développement pipeline ETL	Licence étudiante MS	0 DH
Python 3.x	Pré-traitement CSV	Open source	0 DH
GitHub (repo privé)	Versioning et collaboration	Compte étudiant	0 DH
Azure SQL (secours)	Hébergement BDD si besoin	Service cloud	180 DH/mois**

** Optionnel — non utilisé si SQL Server local suffit.

1.6.6 Étude de Faisabilité Economique et Financière

TABLE 1.13 – Compte de résultat prévisionnel Year 1 [10]

Poste	Calcul	Montant (DH)
Coûts variables unitaires (par client/an)		
Hébergement cloud (Power BI Pro + Azure SQL)	—	600
Support & maintenance	$2 \text{ h} \times 150 \text{ DH/h}$	300
Coût variable unitaire total	$600 + 300$	900
Compte de résultat (19 clients – offre Pro)		
Chiffre d'affaires	$4\,500 \times 12 \times 19$	1 026 000
Coûts variables totaux	19×900	17 100
Charges fixes annuelles	—	120 000
Résultat net Year 1	$1\,026\,000 - 17\,100 - 120\,000$	825 573 DH

Seuil de Rentabilité

$$\text{Marge sur coût variable unitaire} = 54\,000 - 900 = 53\,100 \text{ DH/client} \quad (1.1)$$

$$\text{Seuil de rentabilité (en clients)} = \frac{120\,000}{53\,100} \approx \mathbf{2,3} \rightarrow \mathbf{3} \text{ clients} \quad (1.2)$$

$$\text{Seuil de rentabilité (en valeur)} = 3 \times 54\,000 = \mathbf{162\,000} \text{ DH/an} \quad (1.3)$$

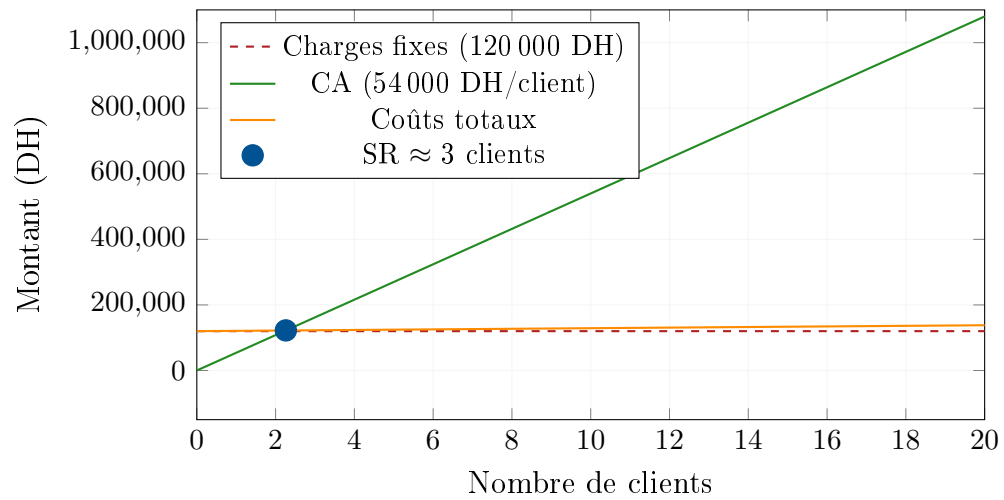


FIGURE 1.5 – Graphique du Seuil de Rentabilité de RiskSight [10]

1.6.7 Étude Financière — Prospection et Rentabilité Commerciale

Budget de prospection semestriel

TABLE 1.14 – Budget de prospection semestriel RiskSight

Poste de prospection	Détail	Montant (DH)
Déplacements clients pilotes	3 déplacements × 200 DH	600
Impression supports commerciaux	Plaquettes, démonstrations	500
Événements sectoriels (FNAM)	Participation stands	1 000
Publicité LinkedIn (B2B ciblée)	1 campagne semestrielle	1 500
Budget prospection semestriel		3 600 DH

Nombre de prospects ciblés et taux de conversion

TABLE 1.15 – Prévisions commerciales semestrielles

Indicateur	Calcul	Valeur
Marché total identifié (structures non équipées)	—	200 structures
Prospects ciblés par semestre	10% du marché total	20 prospects
Taux de conversion estimé	$\frac{\text{clients signés}}{\text{prospects contactés}}$	50%
Clients signés / semestre	$20 \times 50\%$	10 clients
Clients signés / an (Year 1)	10×2 semestres	20 clients

Taux de conversion B2B dans le secteur logiciel SaaS : entre 20 et 60% selon *Gartner SaaS Benchmarks* (2023).

Taux de churn semestriel

Le taux de churn mesure le taux d’abandon du service :

$$\text{Taux de churn} = \frac{\text{Clients ayant résilié leur abonnement}}{\text{Clients actifs en début de période}}$$

TABLE 1.16 – Estimation du taux de churn et impact sur le chiffre d’affaires

Indicateur	Hypothèse	Valeur
Taux de churn semestriel estimé	Secteur SaaS B2B (Gartner 2023)	10%
Clients actifs début Semestre 2	10 clients signés en S1	10 clients
Clients perdus en S2	$10 \times 10\%$	1 client
Clients actifs fin Semestre 2	$10 + 10_{\text{nouveaux}} - 1_{\text{churns}}$	19 clients
CA annuel net après churn	$19 \times 4\,500 \times 12$	1 026 000 DH

Levier de rétention : démonstration du ROI dès le 1^{er} mois (économie de 2 jours/semaine de travail manuel pour le

Verdict de Faisabilité

Projet VIABLE — Feu vert entrepreneurial. Le seuil de rentabilité est atteint avec seulement **3 clients** sur un marché cible de 200+ structures. La marge sur coût variable (**92%**) est caractéristique des modèles SaaS à fort levier opérationnel. L’objectif Year 1 de 19 clients génère un résultat net estimé à **825 573 DH** [10].

1.7 Conduite du Projet

1.7.1 Répartition des Tâches au sein du Binôme

TABLE 1.17 – Répartition des tâches [8]

Tâche	Rania Bikikre	Imane Nadif
Installation SQL Server Express + SSMS	Principal	Support
Script SQL création tables DWH	Principal	—
Pipeline SSIS complet	Principal	—
Schéma en étoile	Ensemble	Ensemble
Connexion Power BI vers SQL Server	—	Principal
Modélisation DAX et mesures	—	Principal
Dashboard 3 pages Power BI	—	Principal
Implémentation Power Query (2 ^e méthode)	Support	Principal
Rapport technique	Ensemble	Ensemble
Soutenance orale	Ensemble	Ensemble

1.7.2 Matrice RACI — Rôles et Responsabilités

La matrice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) formalise les rôles de chaque partie prenante pour chaque activité [5, 6].

TABLE 1.18 – Matrice RACI du projet RiskSight

Activité / Livrable	Chef projet	Dev Backend	Dev BI	Encadrant	Prestataire	Client
Analyse des besoins	A	C	C	C	I	R
Rédaction cahier des charges	R/A	C	C	C	I	C
Architecture technique	A	R	C	C	I	I
Pipeline SSIS	A	R	I	I	C	I
Data Warehouse SQL Server	A	R	C	I	C	I
Dashboard Power BI	A	C	R	I	I	C
Implémentation Power Query	A	C	R	I	I	I
Tests et validation	A	R	R	C	I	C
Déploiement	A	C	C	I	R	I
Rapport technique	A	R	R	C	I	I
Soutenance	A	R	R	R	I	I

R = Responsable (réalise) A = Accountable (responsable final) C = Consulted (consulté) I = Informed (informé)

1.7.3 Work Breakdown Structure (WBS)

La WBS décompose le projet en livrables hiérarchiques, du niveau projet jusqu’aux tâches élémentaires [5].

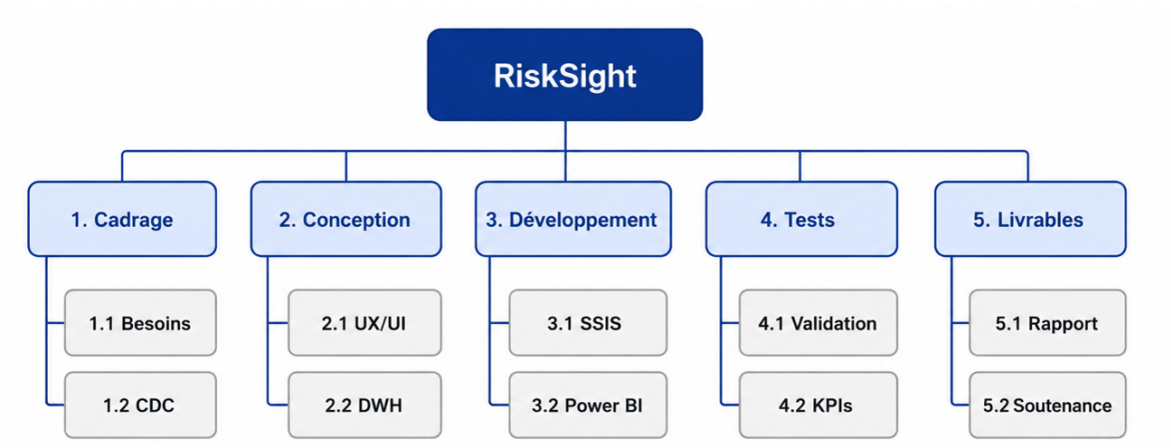


FIGURE 1.6 – WBS (Work Breakdown Structure) du projet RiskSight

1.7.4 Livrables et Critères d'Acceptation

TABLE 1.19 – Livrables du projet avec critères d'acceptation mesurables

Livrable	Échéance	Critère d'acceptation	Responsable
Pipeline SSIS (.dtsx)	S4	1 000 lignes chargées sans erreur en <5 min ; 300 dans log_defaults	Rania
Data Warehouse SQL Server	S4	5 tables + log créées ; clés étrangères validées ; 0 violation FK	Rania
Dashboard Power BI (3 pages)	S6	Taux de défaut affiché = 30% ; PREVIOUSYEAR fonctionnel ; accessible via URL	Imane
Implémentation Query	S6	Résultats identiques à SSIS ; 1 000 lignes dans le modèle interne Power BI	Imane
Rapport technique final	S8	Chapitres 1–3 complets ; captures d'écran de chaque étape ; bibliographie	Binôme
Soutenance orale + démo live	S8	Démonstration du pipeline F5 en direct ; dashboard accessible via URL projetée	Binôme

1.8 Conclusion

Ce premier chapitre a posé les bases conceptuelles et entrepreneuriales du projet RiskSight. L'étude de l'existant a mis en évidence un vide de marché documenté, les analyses SWOT, PESTEL et Porter ont confirmé la pertinence stratégique de notre solution, et l'étude de faisabilité a démontré sa viabilité économique dès le troisième client. Le chapitre suivant détaillera l'architecture technique et la conception du système d'information.

Chapitre 2

Analyse et Conception

2.1 Introduction

Ce chapitre présente l'architecture technique de RiskSight. Nous y décrivons la source de données, la modélisation du Data Warehouse en schéma en étoile, la conception du pipeline ETL SSIS et les spécifications du dashboard Power BI.

Ce chapitre présente la mise en oeuvre concrète de RiskSight, de la création du Data Warehouse jusqu'aux résultats visuels du dashboard. Pour chaque étape, nous combinons captures d'écran annotées et explications techniques afin de documenter fidèlement l'implémentation réalisée. Deux méthodes ETL complémentaires sont présentées : le pipeline SSIS pour une architecture de production robuste, et Power Query pour un prototypage rapide directement dans Power BI. et ses adaptations au contexte marocain, puis nous décrivons la modélisation du Data Warehouse en schéma en étoile sous SQL Server 2022, avec ses cinq dimensions et sa table de faits centrale. Nous spécifions ensuite le pipeline ETL SSIS et son alternative Power Query, avant de présenter les trois pages du dashboard Power BI avec leurs mesures DAX., analysons l'existant concurrentiel via les outils SWOT, PESTEL et Porter, et démontrons la viabilité économique de notre solution par une étude de faisabilité complète. Ces analyses fondent et justifient les choix techniques et architecturaux présentés dans les chapitres suivants.

2.2 Présentation du Dataset

2.2.1 Source et Origine des Données

Le jeu de données utilisé est une adaptation pédagogique du *German Credit Dataset* de l'UCI Machine Learning Repository [1]. Les adaptations réalisées pour le contexte Atlas Credit Bank sont [8] :

- Conversion des montants en Dirhams marocains ($1 \text{ DM} = 3,5 \text{ DH}$) ;
- Génération de dates sur la période 2020–2024 ;
- Recodage des variables en libellés métier francophones ;

- Enrichissement par des variables calculées (tranches, rangs, médianes) ;
- Création d'identifiants clients fictifs au format **ACB-XXXXXX**.

2.2.2 Caractéristiques du Dataset Final

TABLE 2.1 – Caractéristiques du fichier `atlas_credit_bank_2020_2024.csv` [8]

Caractéristique	Valeur
Nombre de lignes	1 000 demandes de crédit
Nombre de colonnes	28 colonnes (après nettoyage et enrichissement)
Période couverte	Janvier 2020 — Décembre 2024
Plage des montants	900 DH à 64 500 DH (moyenne : 11 451 DH)
Taux de défaut	30% (300 défauts / 700 bons clients)
Variable cible	default (0 = bon client, 1 = défaut)
Encodage	UTF-8 BOM (compatible Excel, SSIS, Power BI)

2.3 Architecture Technique Globale

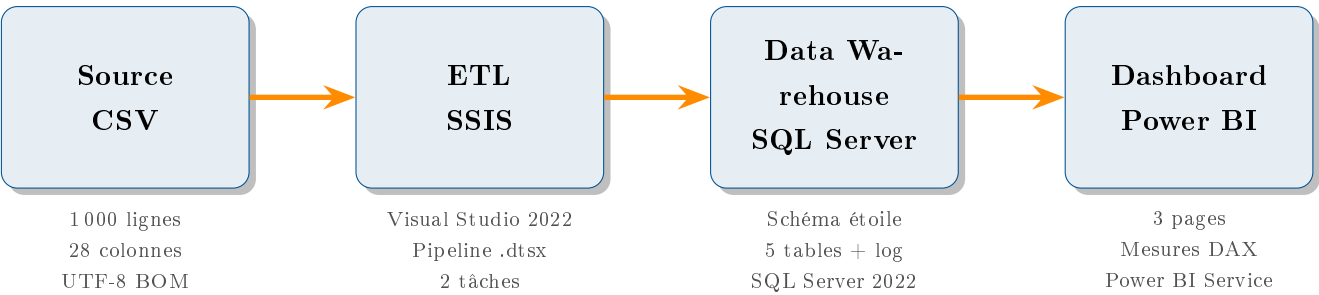


FIGURE 2.1 – Architecture BI end-to-end de RiskSight [8]

TABLE 2.2 – Stack technologique du projet [8]

Couche	Outil	Rôle
Source	CSV (UTF-8 BOM)	Données brutes adaptées
ETL (méthode 1)	SSIS (Visual Studio 2022)	Extraction, transformation, chargement
ETL (méthode 2)	Power Query (Power BI Desktop)	Transformation alternative et validation
Data Warehouse	SQL Server 2022 Express	Stockage schéma en étoile (5 tables)
Administration	SSMS	Gestion et vérification des tables
Visualisation	Power BI Desktop	Modélisation DAX et dashboard
Versioning	GitHub (repo privé)	Collaboration et historique



FIGURE 2.2 – Stack technologique de RiskSight

2.4 Modélisation du Data Warehouse — Schéma en Étoile

2.4.1 Principes de la Modélisation Dimensionnelle

La modélisation dimensionnelle, introduite par Kimball [2], organise les données en une **table de faits centrale** entourée de **tables de dimensions**. Ce schéma en étoile optimise les requêtes analytiques et facilite la compréhension par les utilisateurs métier.

2.4.2 Diagramme du Schéma en Étoile

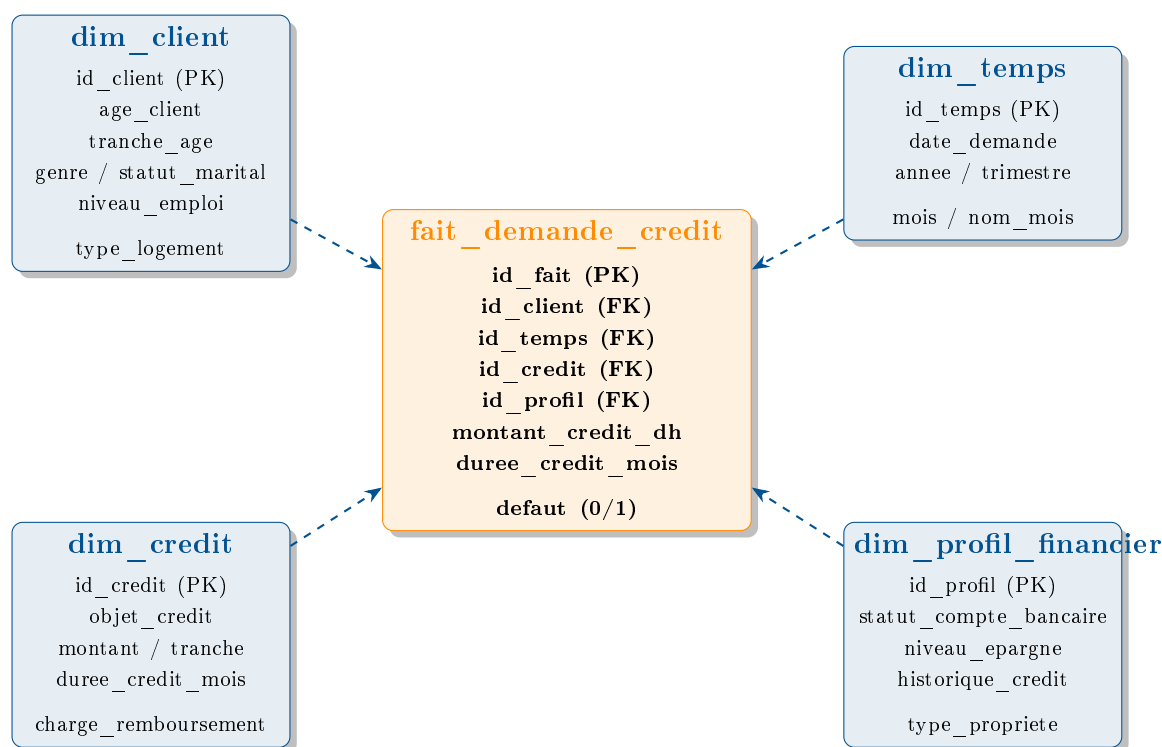


FIGURE 2.3 – Schéma en étoile du Data Warehouse AtlasCreditBank [8, 2]

2.4.3 Description des Tables

Le schéma en étoile du Data Warehouse AtlasCreditBank comprend six tables [8] :

- **fait_demande_credit** : table centrale contenant 1000 lignes. Elle enregistre chaque demande de crédit avec les clés étrangères vers les quatre dimensions et les mesures quantitatives (montant, durée, mensualité, défaut) ;
- **dim_client** : 1 000 lignes décrivant le profil sociodémographique de chaque emprunteur (âge, genre, statut marital, niveau d'emploi, type de logement) ;

- **dim_temps** : 1 000 lignes représentant les dates de demande avec décomposition en année, trimestre, mois et nom du mois pour faciliter l'analyse temporelle ;
- **dim_credit** : 1 000 lignes décrivant les caractéristiques de chaque crédit (objet, montant, tranche, durée, charge de remboursement) ;
- **dim_profil_financier** : 1 000 lignes contenant le profil financier de l'emprunteur (statut du compte bancaire, niveau d'épargne, historique crédit, type de propriété) ;
- **log_defaults** : 300 lignes enregistrant uniquement les clients en défaut, utilisée pour le suivi et l'audit du risque crédit.

, dim_client, dim_temps, dim_credit, dim_profil_financier, log_defaults) avec leur rôle, leur cardinal et leurs colonnes principales. Référencez [8].]

2.5 Conception du Pipeline ETL SSIS

2.5.1 Vue d'Ensemble du Pipeline

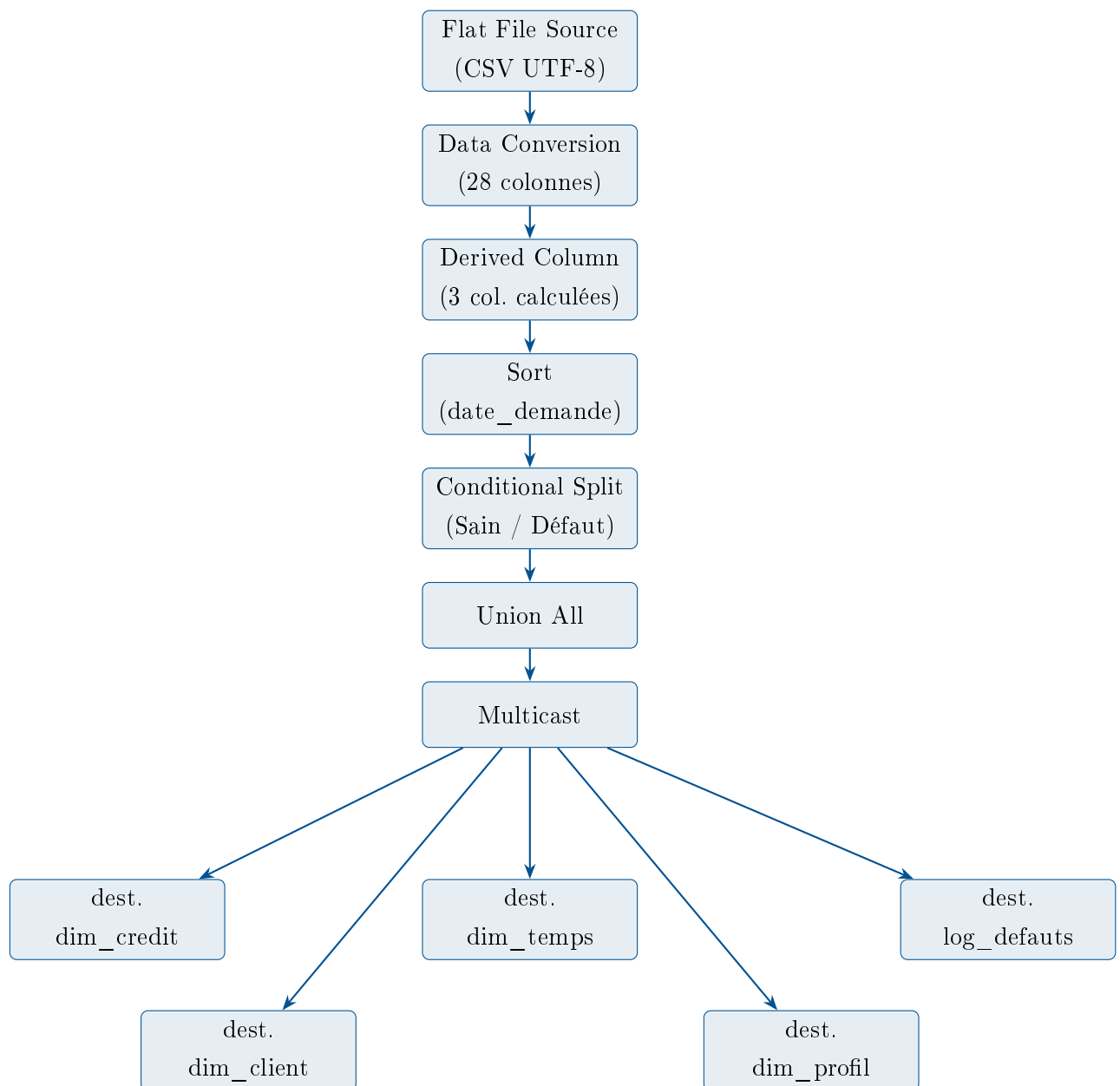


FIGURE 2.4 – Flux de données de la Tâche 1 SSIS — Chargement des dimensions [9]

2.5.2 Composants SSIS Utilisés

TABLE 2.3 – Composants SSIS du pipeline ETL [9, 8]

Composant SSIS	Type	Application dans le projet
Flat File Source	Extract	Lecture du CSV <code>atlas_credit_bank</code>
Derived Column	Transform	Calcul mensualité, catégorie risque, année naissance
Data Conversion	Transform	Typage : Date, Integer, SmallInt, Float, NVARCHAR
Conditional Split	Transform	Séparation clients sains / clients en défaut
Sort	Transform	Tri par <code>date_demande</code> pour <code>dim_temps</code>
Multicast	Load	Duplication du flux vers les 4 dimensions
Lookup	Load	Récupération des IDs pour la table de faits
OLE DB Destination	Load	Insertion dans SQL Server (6 tables)

2.5.3 Colonnes Dérivées Calculées

TABLE 2.4 – Colonnes dérivées créées dans le composant *Derived Column*

Nom de la colonne	Expression SSIS	Type SQL
<code>mensualite_estimee_dh</code>	<code>(DT_I4)(montant_conv / duree_conv)</code>	INT
<code>categorie_risque</code>	<code>default_conv == 1 ? "Client a risque" : "Client sain"</code>	NVARCHAR(50)
<code>annee_naissance</code>	<code>(DT_I2)(2024 - age_conv)</code>	SMALLINT

2.6 Spécification du Dashboard Power BI

2.6.1 Page 1 — Vue Executive (KPIs Globaux)

Destinataire : Direction Générale. **Question métier :** Comment se porte le portefeuille crédit globalement ? [8]

- KPI : Taux de défaut global (30%)
- KPI : Volume total de crédits accordés en DH
- KPI : Nombre de demandes traitées
- KPI : Montant moyen par crédit
- Courbe : Évolution du taux de défaut par année (2020–2024)
- Treemap : Répartition des demandes par objet de crédit

2.6.2 Page 2 — Analyse du Risque par Profil

Destinataire : Département Risques. **Question métier :** Qui sont les clients les plus risqués ?

- Barres : Taux de défaut par statut du compte bancaire
- Barres : Taux de défaut par historique de crédit (variable la plus prédictive)
- Barres : Taux de défaut par niveau d'épargne (ordonné par rang)
- Barres groupées : Taux de défaut par tranche d'âge
- Matrice : Croisement montant $\times$ durée du crédit

2.6.3 Page 3 — Analyse Temporelle

Destinataire : Direction Risques et Marketing. **Question métier :** Quand le risque est-il le plus élevé ?

- Courbe : Volume de demandes par mois (saisonnalité)
- Barres : Taux de défaut par trimestre (T1 à T4)
- Courbe : Évolution du montant moyen par année
- Comparaison : Taux de défaut année N vs N-1 (mesure DAX PREVIOUSYEAR)

2.6.4 Mesures DAX Principales

TABLE 2.5 – Mesures DAX du modèle Power BI [8, 4]

Nom de la mesure	Formule DAX
Taux_Default	AVERAGE(fait_demande_credit[default])
Nb_Defaults	SUM(fait_demande_credit[default])
Volume_Total_DH	SUM(fait_demande_credit[montant_credit_dh])
Montant_Moyen_DH	AVERAGE(fait_demande_credit[montant_credit_dh])
Taux_Default_PY	CALCULATE([Taux_Default], PREVIOUSYEAR(dim_temps[date_demande]))
Variation_Default	[Taux_Default] - [Taux_Default_PY]

2.7 Conclusion

Ce chapitre a présenté l'ensemble de la conception technique de RiskSight : modélisation du Data Warehouse en schéma en étoile, architecture du pipeline ETL SSIS en deux tâches séquentielles et spécification du dashboard Power BI en trois pages. Le chapitre suivant détaillera la phase de réalisation avec les captures d'écran et les résultats obtenus.

Chapitre 3

Réalisation

3.1 Introduction

Ce chapitre présente la mise en œuvre concrète de l'architecture RiskSight. Nous décrivons successivement la création du Data Warehouse, l'implémentation du pipeline SSIS (première méthode ETL), l'implémentation via Power Query (seconde méthode ETL) et les résultats du dashboard Power BI.

Ce chapitre détaille l'architecture technique de RiskSight. Nous présentons d'abord le dataset source et ses adaptations au contexte marocain, puis nous décrivons la modélisation du Data Warehouse en schéma en étoile sous SQL Server 2022, avec ses cinq dimensions et sa table de faits centrale. Nous spécifions ensuite le pipeline ETL SSIS et son alternative Power Query, avant de présenter les trois pages du dashboard Power BI avec leurs mesures DAX.

3.2 Création du Data Warehouse sous SQL Server

3.2.1 Création de la Base de Données

La base de données **AtlasCreditBank** a été créée dans SQL Server Management Studio (SSMS) en exécutant le script de création via **Nouvelle requête**. Après exécution du script complet (cf. Annexe A), SSMS affiche les six tables du schéma **atlas_dwh** dans l'explorateur d'objets, confirmant la création correcte de la structure du Data Warehouse. dans SSMS. Insérez une capture d'écran de SSMS montrant la base de données créée.]

[Capture d'écran SSMS — Vue des 6 tables dans atlas_dwh]
Ajoutez votre image : figures/ssms_tables.png
Commande :
\includegraphics[width=13cm]{figures/ssms_tables}

FIGURE 3.1 – Vue des 6 tables du Data Warehouse dans SSMS

```

1 CREATE SCHEMA atlas_dwh;
2 GO
3
4 CREATE TABLE atlas_dwh.dim_temps (
5     id_temps          INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
6     date_demande      DATE          NOT NULL,
7     annee             SMALLINT      NOT NULL,
8     trimestre         NVARCHAR(5)   NOT NULL,
9     mois              SMALLINT      NOT NULL,
10    nom_mois           NVARCHAR(20)  NOT NULL
11 );
12
13 CREATE TABLE atlas_dwh.dim_client (
14     id_client          NVARCHAR(50) PRIMARY KEY,
15     age_client         INT           NOT NULL,
16     tranche_age        NVARCHAR(50) NOT NULL,
17     genre              NVARCHAR(50) NOT NULL,
18     statut_marital     NVARCHAR(50) NOT NULL,
19     niveau_emploi      NVARCHAR(50) NOT NULL,
20     anciennete_emploi  NVARCHAR(50) NOT NULL,
21     rang_anciennete    SMALLINT      NOT NULL,
22     anciennete_mediane_ans FLOAT      NOT NULL,
23     annee_naissance    SMALLINT      NOT NULL,
24     type_logement      NVARCHAR(50) NOT NULL
25 );
26
27 CREATE TABLE atlas_dwh.dim_credit (
28     id_credit          INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

```

```

29     objet_credit          NVARCHAR(50) NOT NULL ,
30     montant_credit_dh     INT          NOT NULL ,
31     tranche_montant_dh    NVARCHAR(50) NOT NULL ,
32     duree_credit_mois     INT          NOT NULL ,
33     mensualite_estimee_dh INT          NOT NULL ,
34     charge_remboursement NVARCHAR(50) NOT NULL ,
35     rang_charge           SMALLINT     NOT NULL ,
36     a_garant              NVARCHAR(50) NOT NULL ,
37     autres_credits_en_cours NVARCHAR(50) NOT NULL
38 );
39
40 CREATE TABLE atlas_dwh.dim_profil_financier (
41     id_profil              INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
42     statut_compte_bancaire NVARCHAR(50) NOT NULL ,
43     niveau_epargne         NVARCHAR(50) NOT NULL ,
44     historique_credit       NVARCHAR(50) NOT NULL ,
45     type_propriete         NVARCHAR(50) NOT NULL
46 );
47
48 CREATE TABLE atlas_dwh.fait_demande_credit (
49     id_fait                INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
50     id_client              NVARCHAR(50) NOT NULL
51         REFERENCES atlas_dwh.dim_client(id_client),
52     id_temps               INT NOT NULL
53         REFERENCES atlas_dwh.dim_temps(id_temps),
54     id_credit              INT NOT NULL
55         REFERENCES atlas_dwh.dim_credit(id_credit),
56     id_profil              INT NOT NULL
57         REFERENCES atlas_dwh.dim_profil_financier(id_profil),
58     montant_credit_dh      INT          NOT NULL ,
59     duree_credit_mois      INT          NOT NULL ,
60     mensualite_estimee_dh  INT          NOT NULL ,
61     rang_charge            SMALLINT     NOT NULL ,
62     anciennete_mediane_ans FLOAT        NOT NULL ,
63     default                SMALLINT     NOT NULL
64 );
65
66 CREATE TABLE atlas_dwh.log_defaults (
67     id_log                 INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
68     id_client              NVARCHAR(50) NOT NULL ,
69     date_demande           DATETIME     NOT NULL ,

```

```
70      montant_credit_dh INT          NOT NULL ,  
71      categorie_risque NVARCHAR(50) NOT NULL  
72 );
```

Listing 3.1 – Script de création du schéma et des 6 tables [9]

3.3 Implémentation du Pipeline ETL avec SSIS

3.3.1 Configuration des Connexions

Deux connexions sont configurées dans le Connection Manager de Visual Studio 2022. La source CSV utilise un **Flat File Connection Manager** paramétré en UTF-8 (code page 65001) avec le point-virgule comme délimiteur. La destination SQL Server utilise un **OLE DB Connection Manager** pointant vers l'instance locale .SQLEXPRESS, base de données **AtlasCreditBank**. (code page 65001 UTF-8) et SQL Server OLE DB. Insérez une capture d'écran de la fenêtre de configuration de Visual Studio 2022.]

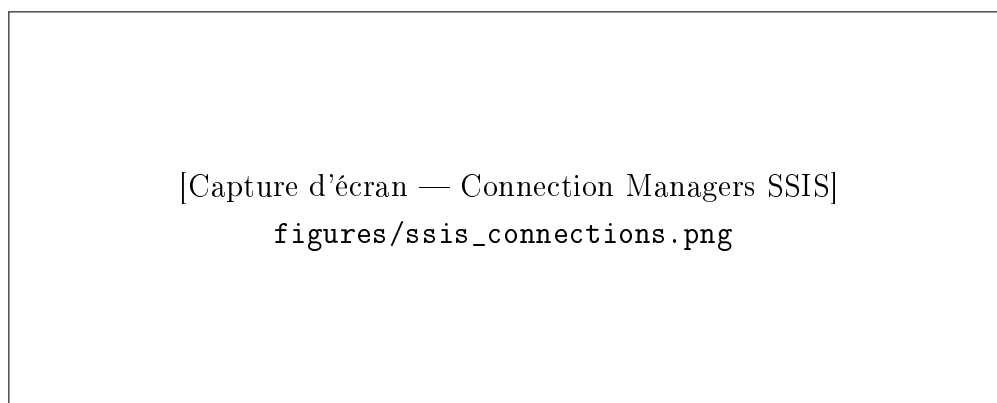


FIGURE 3.2 – Configuration des connexions dans SSIS (Visual Studio 2022)

3.3.2 Tâche 1 — Chargement des Dimensions

[Décrivez chaque composant de la Tâche 1 : Flat File Source, Data Conversion, Derived Column, Sort, Conditional Split, Union All, Multicast, et les 5 destinations OLE DB. Insérez les captures d'écran du canvas SSIS.]

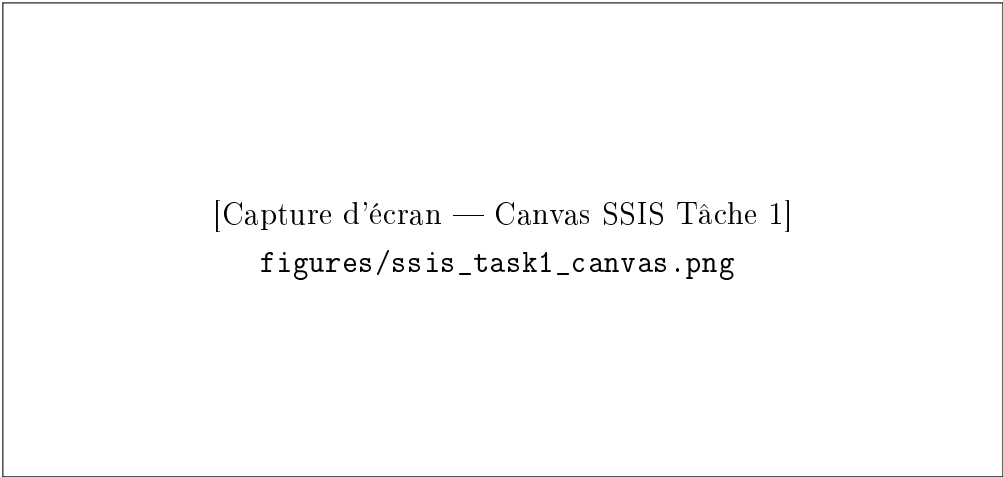


FIGURE 3.3 – Canvas de la Tâche 1 SSIS — Chargement des dimensions [9]

3.3.3 Tâche 2 — Chargement de la Table de Faits

Point critique — Tâche séquentielle

La table de faits doit être chargée dans une **deuxième tâche séparée**, connectée à la première par une contrainte de précédence (flèche verte) dans le Control Flow. Les Lookups échouent si les dimensions sont vides au moment de leur exécution [9].

TABLE 3.1 – Configuration des 4 Lookups de la Tâche 2 [9]

Lookup	Table de référence	Colonne récupérée
Recherche Client	atlas_dwh.dim_client	id_client_lkp
Recherche Temps	atlas_dwh.dim_temps	id_temps_lkp
Recherche Crédit	atlas_dwh.dim_credit	id_credit_lkp
Recherche Profil	atlas_dwh.dim_profil_fidantier	id_profil_lkp

3.3.4 Vérification par Requête SQL

```
1 SELECT 'dim_client' AS table_name, COUNT(*) AS
   nb_lignes
2 FROM atlas_dwh.dim_client
3 UNION ALL SELECT 'dim_temps', COUNT(*) FROM atlas_dwh
   .dim_temps
4 UNION ALL SELECT 'dim_credit', COUNT(*) FROM atlas_dwh
   .dim_credit
```

```
5 UNION ALL SELECT 'dim_profil_financier', COUNT(*) FROM atlas_dwh
   .dim_profil_financier
6 UNION ALL SELECT 'fait_demande_credit', COUNT(*) FROM atlas_dwh
   .fait_demande_credit
7 UNION ALL SELECT 'log_defaults', COUNT(*) FROM atlas_dwh
   .log_defaults;
```

Listing 3.2 – Requête de vérification après exécution [9]

TABLE 3.2 – Résultats attendus après exécution du pipeline SSIS [9]

Table	Lignes attendues
dim_client	1 000
dim_temps	1 000
dim_credit	1 000
dim_profil_financier	1 000
fait_demande_credit	1 000
log_defaults	300

3.4 Implémentation ETL avec Power Query (2^e Méthode)

Pourquoi une deuxième méthode ETL ?

Afin de démontrer la maîtrise de plusieurs outils de la chaîne BI et de valider les résultats obtenus par SSIS, nous avons également implémenté le pipeline d'extraction et de transformation directement dans **Power Query** (éditeur intégré à Power BI Desktop). Les deux implémentations produisent des résultats identiques, ce qui atteste de la robustesse de notre approche.

3.4.1 Connexion et Transformations dans Power Query

[Décrivez les étapes de connexion au fichier CSV dans Power BI Desktop et les transformations appliquées : typage des colonnes, colonnes calculées, gestion des valeurs nulles. Insérez les captures d'écran.]

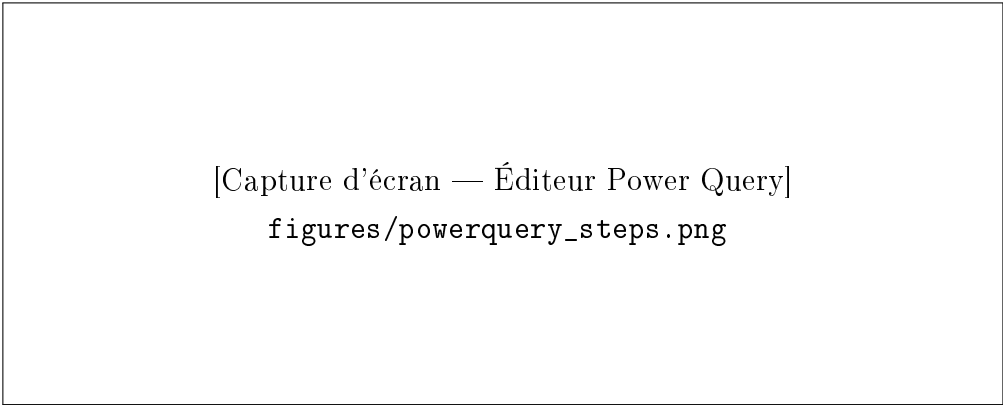


FIGURE 3.4 – Étapes de transformation dans Power Query

3.4.2 Comparaison SSIS vs Power Query

TABLE 3.3 – Comparaison des deux approches ETL

Critère	SSIS	Power Query
Environnement	Visual Studio 2022	Power BI Desktop
Type de développement	Visuel + configuration	Visuel + langage M
Cible de chargement	SQL Server (DWH)	Modèle interne Power BI
Gestion des erreurs	Contraintes FK, logs dédiés	Moins fin
Scalabilité	Très élevée (millions de lignes)	Correcte (dizaines de milliers)
Courbe d'apprentissage	Élevée	Modérée
Cas d'usage optimal	Production, volumes importants	Prototypage rapide, PME

3.5 Dashboard Power BI — Résultats Obtenus

3.5.1 Page 1 — Vue Executive

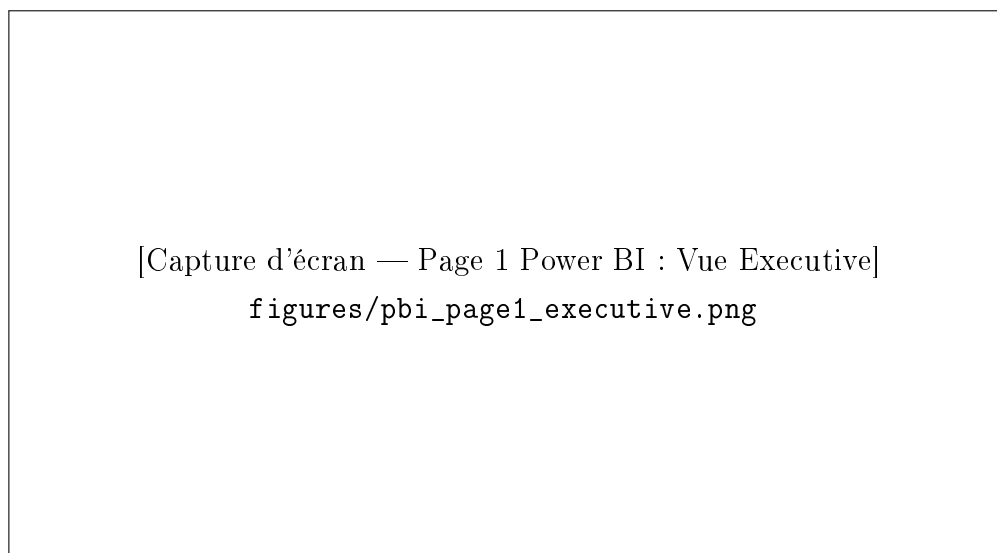


FIGURE 3.5 – Page 1 du Dashboard RiskSight — Vue Executive (KPIs globaux)

[Commentez les résultats affichés : taux de défaut global (30%), volume total des crédits, nombre de demandes, montant moyen, évolution 2020–2024.]

3.5.2 Page 2 — Analyse du Risque par Profil

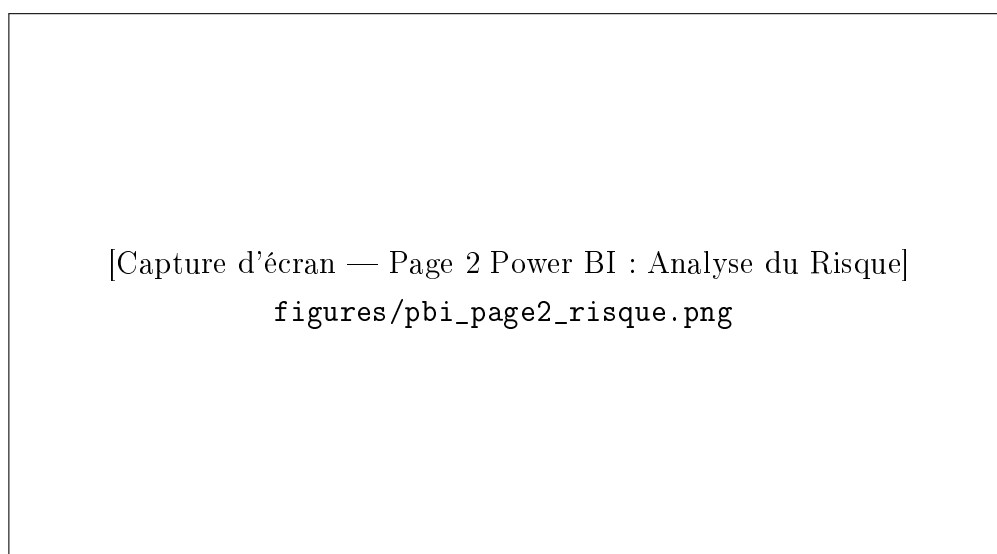


FIGURE 3.6 – Page 2 du Dashboard RiskSight — Analyse du risque par profil client

[Commentez les principaux enseignements : quel statut de compte présente le plus fort taux de défaut ? Quel historique crédit est le plus prédictif ?]

3.5.3 Page 3 — Analyse Temporelle

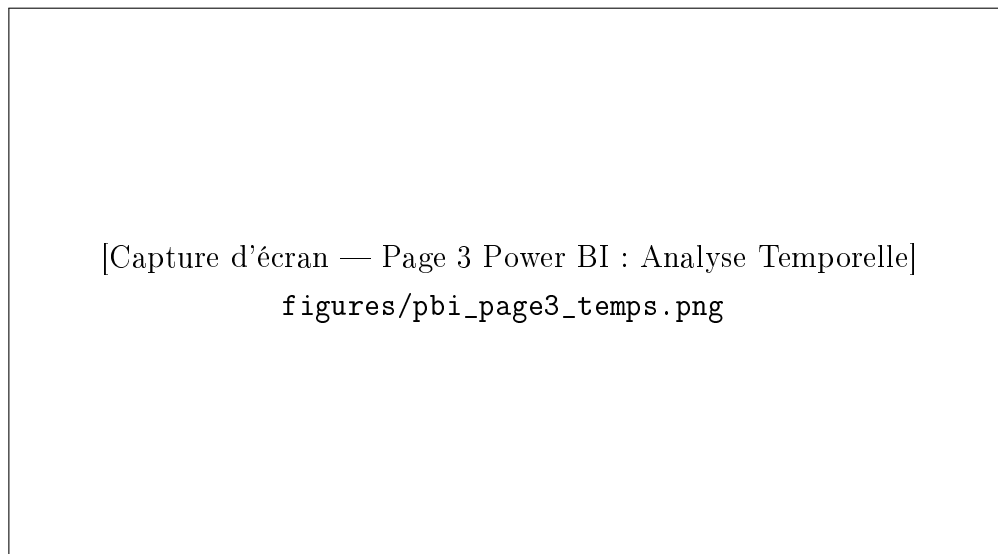


FIGURE 3.7 – Page 3 du Dashboard RiskSight — Analyse temporelle du risque crédit

[Commentez les résultats temporels : saisonnalité, trimestre le plus risqué, comparaison N vs N-1 via la mesure DAX PREVIOUSYEAR.]

3.6 Erreurs Rencontrées et Solutions Apportées

TABLE 3.4 – Principales erreurs rencontrées et solutions [9]

Erreur	Cause	Solution
<i>Cannot convert between unicode and non-unicode</i>	Type VARCHAR au lieu de NVARCHAR	ALTER TABLE ... ALTER COLUMN ... NVARCHAR(50)
<i>Truncation may occur</i>	Longueur de colonne trop petite	Augmenter à NVARCHAR(50)
<i>Violation de clé primaire</i>	Tables non vidées avant re-exécution	Script DELETE + RE-SEED avant F5
<i>fait_demande_credit = 0 lignes</i>	Lookups exécutés avant le chargement des dimensions	Séparer en 2 tâches séquentielles
<i>Row yielded no match during lookup</i>	Table de référence vide au moment du Lookup	Vérifier la séquence Control Flow

3.7 Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation complète du projet RiskSight : création du Data Warehouse sous SQL Server, pipeline ETL SSIS fonctionnel (1 000 lignes chargées dans chaque table de dimension, 300 dans log_defaults), implémentation alternative via Power Query, et dashboard Power BI en trois pages. Les deux approches ETL produisent des résultats cohérents, ce qui valide la robustesse de l'architecture proposée.

Conclusion Générale et Perspectives

Bilan du projet

Ce projet avait pour objectif de répondre à une problématique concrète : comment automatiser le pilotage du risque crédit pour les institutions financières marocaines, sans expertise IT et à coût accessible ? Pour y répondre, nous avons conçu et développé **RiskSight**, une plateforme SaaS de scoring et de pilotage du risque crédit reposant sur une architecture Business Intelligence complète *end-to-end*. Le pipeline ETL SSIS extrait, transforme et charge 1 000 dossiers de crédit dans un Data Warehouse modélisé en schéma en étoile sous SQL Server 2022. Le dashboard Power BI en trois pages restitue les indicateurs clés de risque, accessibles via URL sans installation. L'étude de faisabilité entrepreneuriale confirme la viabilité économique du projet : le seuil de rentabilité est atteint dès 3 clients, avec une marge sur coût variable de 92% et un résultat net Year 1 estimé à 825 573 DH pour 19 clients pilotes. : rappel de la problématique, résumé des travaux réalisés (ETL SSIS, Data Warehouse, dashboard Power BI), résultats obtenus et validation de la faisabilité entrepreneuriale.]

Objectifs atteints

- Pipeline ETL SSIS complet et fonctionnel (1 000 lignes chargées) ;
- Data Warehouse en schéma en étoile (5 tables + log) ;
- Dashboard Power BI en 3 pages avec mesures DAX avancées ;
- Implémentation alternative via Power Query (validation croisée) ;
- Étude de marché complète (SWOT, PESTEL, Porter) ;
- Faisabilité économique prouvée (SR = 3 clients, marge $\approx 92\%$).

Limites et Perspectives

Limites du prototype actuel

- **Dataset statique et pédagogique** : la version actuelle repose sur une adaptation du German Credit Dataset, non sur des données réelles de microfinances

- marocaines. Les distributions statistiques ne reflètent pas nécessairement le comportement crédit local.
- **Interface d’upload non implémentée** : le client ne peut pas encore déposer son propre fichier CSV. Cette fonctionnalité constitue le premier chantier de la V2.
 - **Absence de modèle prédictif** : le tableau de bord affiche des indicateurs descriptifs mais n’anticipe pas le risque de défaut futur.
 - **Dépendance à l’écosystème Microsoft** : SQL Server, SSIS et Power BI créent une dépendance à un seul éditeur.

Perspective 1 — Module de Scoring par Machine Learning

La première extension naturelle consiste à intégrer un modèle prédictif de scoring crédit directement dans le pipeline ETL. Trois algorithmes sont candidats [19] :

TABLE 3.5 – Algorithmes de scoring crédit envisagés

Algorithme	Avantage pour le scoring crédit	AUC typique
Régression logistique	Interprétable, requis par les régulateurs (BAM)	0.72–0.76
Random Forest	Robuste aux données déséquilibrées (70/30)	0.78–0.83
XGBoost	Meilleure performance sur données tabulaires	0.80–0.86

Le modèle serait entraîné sur le dataset historique, sérialisé (.pk1), et exposé comme service REST appelé par Power BI via un connecteur Python. Chaque nouveau dossier reçoit un **score de risque de 0 à 100** affiché dans une nouvelle page du dashboard [20].

Perspective 2 — Architecture Multi-Agents LLM pour l’analyse intelligente du risque

Une évolution plus ambitieuse consiste à remplacer le dashboard statique par un **système multi-agents** basé sur des Large Language Models (LLM), selon le paradigme des *Agentic AI Systems*.

L’architecture proposée comprend trois agents spécialisés :

- **Agent Ingestion** : surveille en temps réel les dépôts de fichiers CSV clients, déclenche le pipeline ETL automatiquement, valide la qualité des données et génère un rapport d'anomalies en langage naturel.
- **Agent Analyse** : interroge le Data Warehouse via des requêtes SQL auto-générées (Text-to-SQL), produit des analyses de risque narratives (*“Le taux de défaut a augmenté de 4 points sur T3 2024 — principalement porté par le segment clients sans historique crédit”*), et déclenche des alertes automatiques si un KPI franchit un seuil critique.
- **Agent Reporting** : génère automatiquement un rapport mensuel en PDF (résumé exécutif, graphiques, recommandations) directement depuis les données du DWH, sans intervention humaine.

Ces agents communiquent via un orchestrateur (LangGraph ou AutoGen) et sont exposés au client via une interface de chat intégrée au dashboard. Le responsable crédit peut poser des questions en français : *“Quels clients ont un risque de défaut supérieur à 70% ce mois-ci ?”* et reçoit une réponse structurée en quelques secondes.

Perspective 3 — Interface d'upload multi-sources et mapping intelligent de colonnes

La V2 commerciale prévoit une interface web complète permettant :

- L'**upload autonome** de fichiers CSV ou Excel par le client, sans intervention de notre équipe ;
- Un **module de mapping intelligent** : l'interface détecte automatiquement les colonnes du fichier client et les aligne sur notre schéma standard via un algorithme de similarité sémantique (sentence embeddings). Un tableau de correspondance configurable permet au client de valider ou corriger les mappings en quelques clics ;
- Un **dashboard multi-tenant** : chaque institution financière dispose de son espace cloisonné, avec authentification OAuth2 et données hébergées dans un schéma SQL Server séparé.
- Une **API REST publique** : permettant aux institutions disposant d'un système Core Banking de pousser leurs données directement sans passer par un fichier CSV.

Ces trois perspectives forment une feuille de route cohérente : V1 (prototype BI fonctionnel, objet de ce rapport) → V2 (interface autonome + scoring ML) → V3 (système multi-agents LLM + API).

Bibliographie

- [1] H. Hofmann, *Statlog (German Credit Data)*, UCI Machine Learning Repository, University of Hamburg, 1994. Disponible : <https://archive.ics.uci.edu/dataset/144/statlog+german+credit+data> [Dataset adapté pour le contexte marocain Atlas Credit Bank 2020–2024 : conversion en Dirhams, génération de dates, recodage en libellés métier].
- [2] R. Kimball et M. Ross, *The Data Warehouse Toolkit : The Definitive Guide to Dimensional Modeling*, 3^e éd. Wiley, 2013. ISBN 978-1-118-53080-1.
- [3] W. H. Inmon, *Building the Data Warehouse*, 4^e éd. Wiley, 2005. ISBN 978-0-7645-9944-6.
- [4] A. Ferrari et M. Russo, *The Definitive Guide to DAX : Business Intelligence for Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services, and Excel*, 2^e éd. Microsoft Press, 2019. ISBN 978-1-5093-0903-6.
- [5] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7^e éd. PMI, Newtown Square, PA, 2021. ISBN 978-1-62825-664-2.
- [6] I. Daoudi, K. Bousmar, H. Ouzif et D. Monsif, *Cours de Gestion de Projet — Chapitre II : Méthodes de gestion de projet informatique*. Support de cours, Filière 4IIR, EMSI, 2025. [Parties prenantes, cycle de vie, modèles de développement, gestion des coûts].
- [7] M. E. Porter, *Competitive Strategy : Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press, New York, 1980.
- [8] R. Bikikre et I. Nadif, *Cahier des Charges — Projet de Fin d’Année Data Analytics : Tableau de Bord de Pilotage du Risque Crédit, Atlas Credit Bank 2020–2024*. Document interne, version 1.0, 4IAD-G2, EMSI, 2025.
- [9] R. Bikikre et I. Nadif, *Guide de Réalisation ETL — Pipeline SSIS, Tableau de Bord de Pilotage du Risque Crédit 2020–2024, Atlas Credit Bank*. Document interne, 4IAD-G2, EMSI, 2025.
- [10] I. Nadif et R. Bikikre, *TP3 — Étude de Faisabilité et de Marché : Risque Crédit Maroc — Plateforme SaaS de Scoring*. Travail Pratique, 4IAD-G2, EMSI, 2025.

- [Analyses SWOT, PESTEL, 5 forces de Porter, étude économique et seuil de rentabilité].
- [11] Équipe pédagogique EMSI, *Guide Étudiant — Contenu du Rapport et de la Présentation du PFA, 4^e Année, Année académique 2025–2026*. Document pédagogique, EMSI, 2025. [Étude de marché : SWOT, PESTEL, Porter ; étude de faisabilité : technique, commerciale, financière].
- [12] Équipe pédagogique EMSI, *Les Principaux Rôles dans un Projet : MOA, MOE, Chef de Projet, Équipe Projet*. Schéma pédagogique, EMSI, 2025.
- [13] R. Bikikre et I. Nadif, *Étape 5 — Prototype : Risque Crédit Maroc, Plateforme SaaS de Scoring du Risque Crédit*. Présentation orale, 4IAD-G2, EMSI, 2025. [Architecture BI complète : CSV → SSIS → SQL Server → Power BI. Modèle économique SaaS et parcours client].
- [14] R. Bikikre et I. Nadif, *TP3 Étape 6 — Viabilité Entrepreneuriale : Risque Crédit Maroc SaaS*. Présentation, 4IAD-G2, EMSI, 2025. [+200 structures non équipées ; SR = 3 clients ; marge sur coût variable 92%].
- [15] Bank Al-Maghrib, *Rapport Annuel sur la Supervision Bancaire*. Rabat, 2023. Disponible : <https://www.bkam.ma/Publications-et-statistiques/> [Ratios de solvabilité, taux de défaut et exigences de contrôle du risque crédit pour les institutions financières marocaines].
- [16] Royaume du Maroc, *Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel*. Bulletin Officiel n° 5714, 18 juin 2009. [Équivalent marocain du RGPD : obligations de conservation (5 ans minimum), agrément requis pour le scoring crédit].
- [17] Fédération Nationale des Associations de Microcrédit (FNAM), *Rapport d'Activité du Secteur du Microcrédit au Maroc*, 2023. Disponible : <https://www.fnam.ma> [Statistiques sur les associations agréées, taux de défaut et volumes de crédit].
- [18] Gouvernement du Maroc, *Stratégie Nationale Maroc Digital 2030*, 2022. Disponible : <https://www.mcinet.gov.ma/> [Programme national de digitalisation des services financiers].
- [19] S. Lessmann, B. Baesens, H.-V. Seow et L. C. Thomas, “Benchmarking state-of-the-art classification algorithms for credit scoring : An update of research,” *European Journal of Operational Research*, vol. 247, n° 1, p. 124–136, 2015. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.05.030>
- [20] World Bank Group, *Financial Inclusion in Morocco : Opportunities and Challenges*, 2022. Disponible : <https://www.worldbank.org/en/country/morocco>

Annexe A

Script SQL Complet de Réinitialisation

```
1 USE AtlasCreditBank;
2 DELETE FROM atlas_dwh.fait_demande_credit;
3 DELETE FROM atlas_dwh.log_defaults;
4 DELETE FROM atlas_dwh.dim_client;
5 DELETE FROM atlas_dwh.dim_credit;
6 DELETE FROM atlas_dwh.dim_temps;
7 DELETE FROM atlas_dwh.dim_profil_financier;
8 DBCC CHECKIDENT ('atlas_dwh.dim_credit', RESEED, 0);
9 DBCC CHECKIDENT ('atlas_dwh.dim_temps', RESEED, 0);
10 DBCC CHECKIDENT ('atlas_dwh.dim_profil_financier', RESEED, 0);
11 DBCC CHECKIDENT ('atlas_dwh.fait_demande_credit', RESEED, 0);
12 DBCC CHECKIDENT ('atlas_dwh.log_defaults', RESEED, 0);
```

Listing A.1 – Script de réinitialisation à exécuter avant chaque F5 dans SSIS [\[9\]](#)

Annexe B

Checklist Finale du Pipeline SSIS

TABLE B.1 – Checklist de réalisation du pipeline SSIS [9]

#	Description	Statut
1.1	Base de données AtlasCreditBank créée	☐
1.2	6 tables créées dans atlas_dwh	☐
2.1	Projet SSIS créé dans Visual Studio	☐
2.2	Connexions CSV et SQL Server configurées	☐
2.3	Data Flow Task ajouté	☐
2.4	Flat File Source configuré (Code page 65001)	☐
2.5	Data Conversion configuré (28 colonnes)	☐
2.6	Derived Column (3 nouvelles colonnes)	☐
2.7	Sort configuré (<code>date_demande_conv</code> ascending)	☐
2.8	Conditional Split (<code>Flux_Default</code> + <code>Flux_Sain</code>)	☐
2.9	Union All (2 flux réunis)	☐
2.10	Multicast configuré	☐
2.11	4 Destinations dimensions configurées	☐
2.12	Destination log_defaults configurée	☐
2.13	Tâche 2 créée avec 4 Lookups + <code>fait_demande_credit</code>	☐
2.14	F5 → Package terminé avec succès	☐
2.15	Vérification SQL : 1 000 lignes dans <code>fait_demande_credit</code>	☐

Annexe C

Modèle Économique SaaS Détaillé

TABLE C.1 – Grille tarifaire RiskSight [14]

Offre	Tarif mensuel	Fonctionnalités	Cible
Starter	2 000 DH/mois	Dashboard 1 page, upload CSV mensuel, score de risque basique, support email	Coopératives, petites associations
Pro	4 500 DH/mois	Dashboard 3 pages complet, upload illimité, mesures DAX avancées, support prioritaire	Sociétés de financement
Enterprise	Sur devis	Solution personnalisée, intégration SQL Server, formation équipe, SLA garanti	Banques régionales